Einführung: JetBot Nano AG



Abbildung 1: Der JetBot Nano

1 Worum geht es?

In dieser AG beschäftigen wir uns mit dem **JetBot Nano**, einem kleinen autonomen Roboter auf Basis des NVIDIA Jetson Nano. Der JetBot ist mit einer Kamera, zwei Motoren und ausreichend Rechenleistung ausgestattet, um kleine KI-Modelle direkt auf dem Roboter selbst laufen zu lassen.

Ziel der AG ist es, gemeinsam Schritt für Schritt zu verstehen, wie ein solches System funktioniert von den Grundlagen der zugrunde liegenden Software bis hin zu eigenen kleinen Experimenten, etwa im Bereich Bildverarbeitung oder autonomes Fahren. Da der JetBot auf einem Linux-basierten Betriebssystem läuft, ist ein wichtiger erster Baustein, ein Grundverständnis für Linux und die Kommandozeile zu entwickeln, da wir dieses Wissen im weiteren Verlauf der AG immer wieder brauchen werden.

2 Was ist geplant?

Im Laufe der AG wollen wir uns Schritt für Schritt an den JetBot Nano herantasten. Grob ist Folgendes geplant:

- **Grundlagen:** Aufbau des JetBot verstehen und erste Inbetriebnahme
- **Steuerung:** Den JetBot per Notebook/Python ansteuern und bewegen
- **Kamera:** Live-Bild auslesen und erste Bildverarbeitung ausprobieren
- **Hindernisvermeidung:** Ein kleines KI-Modell trainieren, das erkennt, ob der Weg frei ist
- **Linienverfolgung:** Den JetBot einer Strecke autonom folgen lassen

- **Abschluss – Roboter-Sumo:** Jede Gruppe designt mit einem 3D-Drucker ein eigenes Addon für den JetBot (z. B. eine Schaufel oder einen Rammbock). Zum Abschluss der AG treten alle Roboter in einem **Sumo-Wettbewerb** gegeneinander an: Ziel ist es, den gegnerischen JetBot aus einem markierten Ring zu schieben.

Programmiert wird hauptsächlich in **Python** über **Jupyter Notebook**, das ist die Basis für nahezu alle Themen oben. Darüber hinaus werden wir aber auch mit weiteren Werkzeugen in Berührung kommen:

- **Linux/Terminal** – zum Einrichten des JetBot und für den Umgang mit dem System
- **SSH** – um sich aus der Ferne mit dem JetBot zu verbinden
- **Git** – zum Herunterladen und Aktualisieren der benötigten Software
- **OpenCV und PyTorch** – als Python-Bibliotheken für Bildverarbeitung und die KI-Modelle
- **Tinkercad** – zum Designen des Sumo-Addons
- **Slicer-Software** (z. B. Cura) – zur Vorbereitung des 3D-Drucks

Der genaue zeitliche Ablauf ergibt sich je nach Fortschritt und Interesse der Gruppe.